



电路基础实验 三

实验名称 叠加定理与戴维宁定理的验证

一 实验目的

- [1] 加深对线性网络中叠加定理与戴维宁定理的理解, 用实验数据验证这两个定理.
- [2] 学习线性有源二端网络等效电路参数的测量方法.

二 实验原理

2.1 叠加定理

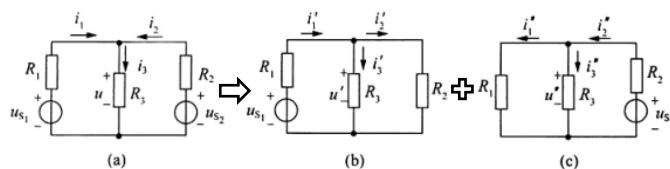


图 2-1 叠加定理示意图

根据线性电路的叠加定理, 当多个独立电源共同作用时, 任意支路的响应(电流或电压)等于各独立电源单独作用下在该支路所产生响应的代数和.

当分析某一独立电源的作用时, 需对其他独立源进行置零——电压源等效为短路连接, 电流源等效为开路状态. 该定理的成立条件严格限定于线性时不变系统, 且要求电路参数满足叠加性原理.

如图 2-1, 据叠加定理, 有

$$i_1 = i'_1 - i''_1 \quad i_2 = -i'_2 + i''_2 \quad i_3 = i'_3 + i''_3$$

$$u = u' + u''$$

2.2 戴维宁定理

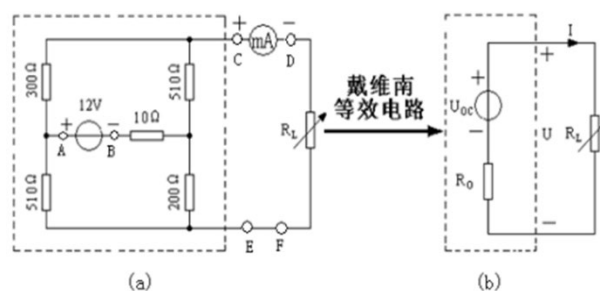


图 2-2 戴维宁定理示意图

含独立源的线性时不变二端电阻网络具有以下等效特性, 其端口伏安特性可由理想电压源与等效电阻的串联电路等效代替. 其中, 理想电压源参数 U_{oc} 等于端口开路电压, 等效电阻 R_{eq} 等于将网络内所有独立源置零后(电压源短路、电流源开路)的输入电阻.

戴维宁定理的适用条件:

- [1] 基本条件: 网络需满足线性时不变特性;
- [2] 耦合要求: 网络与外电路间不得存在其他耦合关系, 如电磁耦合(如互感效应)、受控源耦合(非独立电源相互作用);
- [3] 外电路约束: 允许接入非线性外电路, 但网络内部必须保持线性.

三 实验设备

直流电压表、电流表; 电压源(恒压源); 元器件组件; 导线若干.

四 实验内容及数据

4.1 验证叠加定理

在实验装置上连接电路, 其中 U_{s1} 连接+12V 直流稳压电源; U_{s2} 连接电压源+6V 直流稳压电源(均以电压表读数为准); 连接 R_3 和 D 点, 不连接二极管 VD.

如图 4-1 规定参考方向, 在 U_{s1} 单独作用, U_{s2} 单独作用, U_{s1} 和 U_{s2} 共同作用的情况下分别进行测量, 记录数据.

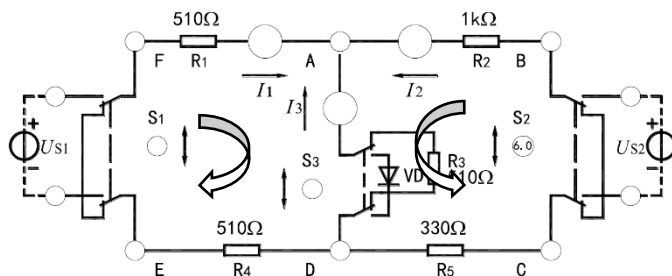


图 4-1 参考方向示意图

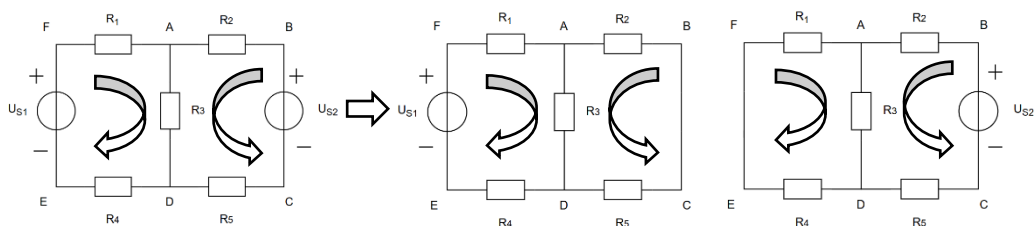


图 4-2 原电路与分电路示意图

实验数据如下表.

叠加原理										
	U_{s1} (V)	U_{s2} (V)	I_1 (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	U_{AB} (V)	U_{CD} (V)	U_{AD} (V)	U_{DE} (V)	U_{FA} (V)
U_{s1} 单独作用	12.006	0.000	8.677	-2.400	6.262	-2.400	-0.788	3.192	4.402	4.407
U_{s2} 单独作用	0.000	6.007	-1.195	3.604	2.389	3.602	1.186	1.217	-0.609	-0.608
U_{s1} 与 U_{s2} 共同作用	12.007	6.007	7.479	1.202	8.652	1.201	0.395	4.410	3.793	3.798

表 4-1 实验数据

4.2 验证戴维宁定理

用开路电压-短路电流法测定戴维宁等效电路的 U_{OC} 和 I_{SC} ，并通过 U_{OC} 和 U_{OC} 的比值求出 R_{eq} . 记录数据. 如表 4-2.

一端口网络			
测量结果	U_{OC} (V)	I_{SC} (mA)	R_{eq} (Ω)
	1.747	3.320	526.20

表 4-2 实验数据

令 $R_L = 1k\Omega$ ，测量 R_L 两端的电压 U 和流过 R_L 的电流 I .

另取直流恒压电源，将其值调为表 4-2 中测得之 U_{OC} ，将电阻值调成表 4-2 中计算所得值 R_{eq} ，构建戴维宁等效电路，重新连接电路.

测量有源一端口网络的外特性，即测量 R_L 两端电压 U' 和通过 R_L 的电流 I' . 记录数据. 整理 U, I, U', I' , 如表 4-3. 据表分析是否能够验证戴维宁定理.

Thevenin 定理		
	$U(\text{V})$	$I(\text{mA})$
一端口网络	1.161	1.149
等效电路	1.137	1.142

表 4-3 实验数据

五 数据分析

5.1 验证叠加定理

根据叠加定理，各支路响应应为独立源单独作用时的代数和。

不妨假设叠加定理成立，则有

对电流 I_1 ，有 U_{s_1} 单独作用时 $I_1' = 8.677 \text{ mA}$ ； U_{s_2} 单独作用时 $I_2' = -1.195 \text{ mA}$ ；
叠加值为

$$I_1' + I_1'' = 7.482 \text{ mA}$$

而实测共同作用值为

$$I_1 = 7.479 \text{ mA}$$

则有相对误差

$$\delta = \left| \frac{I_1' + I_1'' - I_1}{I_1} \right| \times 100\% \approx 0.04\%$$

利用同种方法，可以得到下表。

	$U_{s_1}(\text{V})$	$U_{s_2}(\text{V})$	$I_2(\text{mA})$	$I_3(\text{mA})$	$U_{AB}(\text{V})$	$U_{CD}(\text{V})$	$U_{AD}(\text{V})$	$U_{DE}(\text{V})$	$U_{FA}(\text{V})$
相对误差 $\delta(\%)$	0.01	0.00	0.17	0.01	0.08	0.76	0.02	0.00	0.03

表 5-1 相对误差

支路的叠加值与实测值的相对误差大都小于 0.2%，远低于仪器允差范围。实验数据严格满足叠加定理的线性叠加关系，可以验证定理的正确性。个别微小误差由测量系统的不确定性引起，例如仪器精度不足或电源电压不稳定，不影响定理的验证结果。

5.2 验证戴维宁定理

不妨假设戴维宁定理成立，则有

R_L 的理论电压和理论电流为

$$U_{\text{理论}} = U_{OC} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{eq}} \approx 1.145 \text{ V}$$

$$I_{\text{理论}} = \frac{U_{\text{OC}}}{R_L + R_{\text{eq}}} \approx 1.145 \text{ mA}$$

比较一端口电路与等效电路的 $U, I, U', I', U_{\text{理论}}, I_{\text{理论}}$, 有下表

$U_{\text{理论}}$	1.145	$I_{\text{理论}}$	1.145	U'	1.137	I'	1.142
U	1.161	I	1.149	U	1.161	I	1.149
相对误差 $\delta(\%)$	1.38	相对误差 $\delta(\%)$	0.35	相对误差 $\delta(\%)$	2.07	相对误差 $\delta(\%)$	0.61

表 5-2 相对误差

数据符合戴维宁等效电路的外特性关系, 可以验证戴维宁定理的正确性, 微小误差由测量系统的不确定性引起, 例如仪器精度不足或电源电压不稳定或接触电阻分压, 不影响定理的成立.

六 思考题

6.1 有源二端网络等效参数的测量方法, 除了开路电压-短路电流法以外, 还有哪些方法? 简析原理和适用范围.

[1] 外接负载法

原理: 通过外接不同负载电阻 R_L , 测量端口电压 U 和电流 I , 利用数据拟合伏安特性曲线. 等效电阻 R_{eq} 可通过斜率法计算, 有

$$R_{\text{eq}} = \frac{U_{\text{OC}} - U}{I}$$

当负载开路时 $U = U_{\text{OC}}$, 当负载短路时 $I = I_{\text{SC}}$.

适用情况: 无法直接测量短路电流时 (如短路可能损坏设备); 需要验证伏安特性线性关系的场景.

[2] 半电压法

原理: 调节负载电阻 R_L , 使端口电压 $U = \frac{U_{\text{OC}}}{2}$, 此时

$$R_L = R_{\text{eq}}$$

适用情况: 需快速估算等效电阻, 且能精确测量半电压点; 适用于实验室环境, 操作简便.

[3] 电桥法

原理: 将网络内所有独立源置零, 后使用电桥平衡原理测量等效电阻 R_{eq} . 调

节已知电阻使电桥平衡，此时

$$R_{\text{eq}} = R_{\text{已知}}$$

适用情况：需高精度测量纯电阻网络（独立源置零后）；不适用于含动态元件（如电容、电感）的网络。

[4] 小信号扰动法

原理：在端口施加小信号电压或电流扰动（如正弦波），测量响应并计算阻抗

$$R_{\text{eq}} = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$

适用情况：高频或动态电路分析；需信号发生器与示波器等仪器。